

Procesos de Poisson Puntuales

Medidas Aleatorias, Condicionamiento y Teorema de Campbell

Vanessa Sebastian Cervantes

27 de abril de 2026

1. Definición Formal: Más allá de la línea temporal

Un **Proceso de Poisson Puntual (PPP)** generaliza la idea de llegadas en el tiempo hacia cualquier espacio medible $(S, \mathcal{S})$, típicamente $S \subseteq \mathbb{R}^d$.

Es una **medida aleatoria de conteo** N tal que:

- Para cada conjunto $A \in \mathcal{S}$, $N(A)$ cuenta el número de puntos aleatorios en A .
- Sigue una distribución de Poisson:

$$\mathbb{P}(N(A) = k) = \frac{e^{-\Lambda(A)} \Lambda(A)^k}{k!}$$

Donde $\Lambda(A)$ es la **medida de intensidad** (el número esperado de puntos).

2. Independencia Espacial y Tipos de Intensidad

El axioma de Independencia: Si $A_1, \dots, A_k$ son subconjuntos disjuntos de S , las variables aleatorias $N(A_1), \dots, N(A_k)$ son **mutuamente independientes**.

Implicación: La ausencia o aglomeración de puntos en una región no altera la probabilidad geométrica en regiones vecinas.

Estructura de la Medida $\Lambda(A)$:

- **Homogéneo:** $\Lambda(A) = \lambda|A|$. Intensidad constante. Los puntos no tienen preferencia espacial.
- **No Homogéneo:** Existe una función de densidad espacial $\lambda(x)$ tal que:

$$\Lambda(A) = \int_A \lambda(x) dx$$

3. Propiedad Condicional (El secreto de la Simulación)

¿Cómo se distribuyen los puntos si **ya sabemos** cuántos hay?

Distribución Condicional de los Puntos

Dado que sabemos que hay exactamente $N(A) = n$ puntos en una región acotada A , estos n puntos son variables aleatorias **independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)** en A , con función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \frac{\lambda(x)}{\Lambda(A)}, \quad \forall x \in A$$

Corolario para el caso Homogéneo: Si $\lambda(x) = \lambda$ constante, entonces $f(x) = \frac{\lambda}{\lambda|A|} = \frac{1}{|A|}$. ¡Es una distribución uniforme espacial! Esto fundamenta la creación de simulaciones por computadora.

4. Teorema de Mapeo (Mapping Theorem)

¿Qué ocurre si tomamos los puntos de un Proceso de Poisson y los "movemos" usando una función determinista?

Sea N un PPP en un espacio S con intensidad Λ . Si aplicamos una función medible $f : S \rightarrow T$ (que mueva cada punto x a $f(x)$), el nuevo conjunto de puntos forma un proceso N^* en el espacio T .

Teorema

Si $\Lambda(f^{-1}(y)) = 0$ para todo $y \in T$ (ningún punto de T concentra probabilidad infinita), entonces N^* es un **Proceso de Poisson Puntual** en T con medida de intensidad:

$$\Lambda^*(B) = \Lambda(f^{-1}(B)), \quad \text{para } B \subseteq T$$

5. Teorema de Campbell (Esperanza y Varianza)

Nos permite calcular estadísticos sobre sumas generadas por puntos aleatorios:

$$\Sigma = \sum_{x \in N} g(x).$$

Fórmulas Analíticas

Para cualquier función medible $g : S \rightarrow \mathbb{R}$:

Esperanza:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{x \in N} g(x) \right] = \int_S g(x) \Lambda(dx) = \int_S g(x) \lambda(x) dx$$

Varianza (si $g \in L^2$):

$$\text{Var} \left(\sum_{x \in N} g(x) \right) = \int_S g(x)^2 \Lambda(dx)$$

- El PPP es una medida estocástica construida sobre la independencia absoluta de regiones disjuntas.
- Conocer $N(A) = n$ reduce el proceso a generar variables i.i.d., lo que facilita enormemente su simulación computacional.
- Los teoremas de Mapeo y Campbell son herramientas analíticas poderosas para evaluar transformaciones y sumas sobre campos aleatorios.

¡Gracias por su atención!

Pasemos a validar la Propiedad Condicional en nuestra simulación.